

Contexto do exercício

Em abordagens ágeis, especialmente no **Scrum**, é comum organizar necessidades de negócio em diferentes níveis de granularidade. Duas dessas formas são:

- **Épicos:** grandes blocos de funcionalidade ou objetivos de negócio amplos;
- **Histórias de usuário:** descrições menores, focadas no valor entregue a um tipo específico de usuário.

Neste exercício, vocês deverão ler atentamente a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e derivar histórias de usuário coerentes com o contexto apresentado.**

O objetivo não é implementar o sistema, mas **interpretar o domínio e organizar suas funcionalidades sob a ótica de um backlog ágil.**

Situação-problema

O Instituto Horizonte, que oferta cursos técnicos e de graduação na área tecnológica, possui diversos laboratórios especializados, como:

- Laboratório de Eletrônica;
- Laboratório de Sistemas Digitais;
- Laboratório de Redes;
- Laboratório de Programação;
- Laboratório de Prototipagem;
- Laboratório Maker.

Atualmente, a gestão desses espaços é feita de forma descentralizada, com parte dos controles em planilhas, parte em formulários online e parte em mensagens trocadas entre professores, técnicos e estudantes. Esse cenário tem provocado conflitos de agenda, dificuldades no controle de materiais e equipamentos, pouca rastreabilidade sobre danos e empréstimos, além de problemas na priorização de manutenções.

Diante disso, a instituição decidiu desenvolver um **Sistema Integrado de Gestão de Laboratórios Acadêmicos e Empréstimo de Equipamentos**, com o objetivo de centralizar os processos acadêmicos e operacionais relacionados ao uso desses espaços.

Esse sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, entre eles:

- **Estudantes;**
- **Professores;**
- **Técnicos de laboratório;**
- **Coordenadores de curso;**
- **Gestores administrativos.**

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A instituição deseja que o novo sistema permita que professores solicitem a **reserva de laboratórios** para aulas práticas, avaliações, oficinas, monitorias, projetos de extensão e atividades de pesquisa. Cada solicitação deverá informar o laboratório desejado, a data, o horário de início e término, a turma vinculada, a quantidade estimada de participantes e os recursos necessários para a atividade, como kits de robótica, fontes de alimentação, osciloscópios, computadores com softwares específicos, projetores, impressoras 3D ou placas de prototipagem.

Nem toda reserva poderá ser confirmada automaticamente. Em alguns casos, será necessário que um técnico de laboratório valide a solicitação, especialmente quando houver necessidade de preparação prévia do ambiente, montagem de bancadas, instalação de softwares, separação de componentes, calibração de equipamentos ou verificação de condições de segurança. Além disso, determinados laboratórios possuem regras específicas de uso: alguns exigem treinamento prévio, outros possuem limite máximo de alunos, e alguns só podem ser utilizados com a presença de um servidor responsável.

Os estudantes também poderão utilizar o sistema para consultar a disponibilidade dos laboratórios em horários livres, solicitar uso para desenvolvimento de projetos acadêmicos autorizados, participar de monitorias e acompanhar reservas em que estejam vinculados. Em determinadas situações, estudantes bolsistas ou monitores poderão ser autorizados a abrir solicitações de uso em nome de um projeto ou atividade institucional, desde que haja anuência de um professor responsável.

Outro ponto importante envolve o **empréstimo de equipamentos e materiais**. Muitos itens, como multímetros, notebooks, placas microcontroladoras, sensores, ferramentas, kits didáticos e cabos especiais, são compartilhados entre laboratórios ou podem ser retirados para uso em sala, eventos, competições, feiras tecnológicas e atividades externas. O sistema deverá permitir que usuários autorizados solicitem o empréstimo desses itens, informando finalidade, período de uso, local de destino e responsável pela retirada. Alguns itens poderão exigir aprovação adicional, especialmente os de maior valor, os de uso restrito ou aqueles com estoque reduzido.

Os técnicos precisam manter o **cadastro de equipamentos, materiais de consumo e itens patrimoniais**, registrando informações como identificação, número de patrimônio (quando existir), estado de conservação, laboratório de origem, disponibilidade, histórico de uso, datas de manutenção e observações relevantes. Materiais de consumo, como fios, resistores, protoboards, conectores, parafusos, cola, filamento para impressão 3D e componentes eletrônicos em geral, também precisam ser controlados, ainda que com regras diferentes das aplicadas aos bens patrimoniais. Em alguns casos, o sistema deverá permitir controlar quantidades mínimas para reposição e emitir alertas quando o estoque estiver abaixo do limite esperado.

A instituição também deseja melhorar o controle de **ocorrências e incidentes**. Sempre que um equipamento apresentar falha, um laboratório for deixado em condição

inadequada, um item não for devolvido no prazo, ou houver dano durante uma atividade, isso deverá ser registrado no sistema. O registro deverá conter a descrição da ocorrência, data e hora, local, usuários envolvidos, possível causa, anexos (como fotos) e o encaminhamento dado ao caso. Dependendo da gravidade, a ocorrência poderá gerar bloqueio temporário de novos empréstimos para um usuário, abertura de solicitação de manutenção ou comunicação à coordenação do curso.

As **manutenções** também devem ser tratadas de forma estruturada. Atualmente, muitos reparos são acompanhados informalmente, o que dificulta saber quais equipamentos estão parados, há quanto tempo estão indisponíveis e quais foram os custos envolvidos. O novo sistema deverá permitir a abertura, classificação e acompanhamento de solicitações de manutenção corretiva, preventiva e calibração. Cada solicitação deve registrar o equipamento afetado, o problema identificado, o responsável pelo encaminhamento, a prioridade, o status, o prazo estimado e, quando aplicável, o fornecedor ou setor responsável pelo reparo. A gestão quer ter visibilidade sobre gargalos, reincidências e equipamentos com histórico recorrente de falhas.

Outro requisito relevante é o controle de **capacitação e autorização de uso**. Alguns laboratórios e equipamentos só podem ser utilizados por usuários que tenham concluído treinamentos obrigatórios, como normas de segurança, operação de máquinas específicas ou uso adequado de determinados instrumentos. Assim, o sistema deverá permitir registrar treinamentos ofertados, listas de presença, validade de certificações internas e a vinculação dessas autorizações aos usuários. Dessa forma, ao solicitar um laboratório ou equipamento, o sistema poderá verificar automaticamente se o solicitante possui permissão para aquele uso.

A comunicação entre os envolvidos também precisa ser aprimorada. Sempre que uma reserva for aprovada, recusada, alterada ou cancelada, o sistema deve notificar os interessados. O mesmo deve acontecer em casos de atraso na devolução de equipamentos, mudanças de status em manutenções, abertura de ocorrências, liberação de treinamentos ou necessidade de complementação de informações em uma solicitação. Essas notificações podem ocorrer dentro do próprio sistema e, em alguns casos, também por e-mail institucional.

Os coordenadores de curso desejam acesso a **relatórios gerenciais**, pois frequentemente precisam justificar uso de laboratórios, demanda de equipamentos e necessidade de investimentos. Assim, o sistema deverá disponibilizar informações consolidadas, como taxa de ocupação dos laboratórios, frequência de uso por disciplina, equipamentos mais solicitados, itens mais danificados, materiais com maior consumo, tempo médio de atendimento de manutenção, taxa de atrasos em devoluções e perfil de utilização por curso ou projeto. Esses relatórios poderão apoiar decisões sobre aquisição de novos recursos, reorganização de horários e planejamento acadêmico.

Do ponto de vista administrativo, a gestão deseja manter regras de acesso diferenciadas. Um estudante, por exemplo, não deve possuir as mesmas permissões que um técnico. Um professor poderá reservar espaços para atividades didáticas, mas talvez não possa aprovar determinado empréstimo especial. Já um técnico poderá atualizar cadastros, validar condições operacionais e registrar manutenções. Coordenadores e gestores terão acesso mais amplo a relatórios e parâmetros institucionais. Portanto, o sistema deverá contemplar

algum mecanismo de **autenticação e controle de perfis de acesso**, de forma a restringir as funcionalidades conforme o papel do usuário.

Por fim, a instituição pretende que o sistema registre um **histórico confiável** de todas as ações mais relevantes: quem criou uma solicitação, quem aprovou, quem alterou, quando um equipamento mudou de status, quem registrou uma ocorrência e quando uma autorização expirou. Isso é importante para rastreabilidade, auditoria interna e responsabilização em caso de problemas.

A expectativa da instituição não é apenas informatizar tarefas isoladas, mas organizar de maneira integrada os processos de uso, empréstimo, controle, manutenção e gestão dos laboratórios acadêmicos.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão construir uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Levantem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais ou objetivos de negócio que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico identificado, elaborem **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

As histórias devem, preferencialmente, seguir o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história de usuário deve estar claramente vinculada ao épico ao qual pertence.

Gabarito esperado

Observação importante

Como se trata de uma atividade de análise de domínio e organização de backlog, **não existe uma única resposta exata**. O mais importante é verificar se a dupla:

- compreendeu corretamente o domínio;
- identificou **grandes blocos funcionais** coerentes como épicos;
- derivou **histórias de usuário alinhadas ao texto**;
- evitou inventar funcionalidades sem sustentação.

A seguir, apresenta-se uma **proposta consistente de decomposição**.

1. Épicos identificados

Uma organização plausível do domínio é a seguinte:

1. **Gestão de Reservas de Laboratórios**
 2. **Gestão de Empréstimos de Equipamentos e Materiais**
 3. **Gestão de Cadastro e Controle de Recursos**
 4. **Gestão de Ocorrências e Incidentes**
 5. **Gestão de Manutenções**
 6. **Gestão de Capacitações e Autorizações**
 7. **Comunicação e Notificações**
 8. **Relatórios Gerenciais e Monitoramento**
 9. **Autenticação, Perfis e Controle de Acesso**
 10. **Rastreabilidade e Histórico de Ações**
-

2. Histórias de usuário organizadas por épico

Épico 1: Gestão de Reservas de Laboratórios

Possíveis histórias de usuário

1. **Como professor, quero solicitar a reserva de um laboratório informando data, horário, turma e finalidade, para viabilizar a realização de aulas práticas e outras atividades acadêmicas.**
2. **Como professor, quero informar os recursos necessários para uma atividade, para que o laboratório esteja preparado adequadamente.**
3. **Como técnico de laboratório, quero analisar e validar reservas que exigem preparação prévia, para garantir viabilidade operacional e segurança.**

4. Como estudante, quero consultar a disponibilidade dos laboratórios em horários livres, para planejar atividades acadêmicas autorizadas.
5. Como estudante monitor, quero solicitar o uso de um laboratório vinculado a um projeto ou atividade institucional, para apoiar ações supervisionadas por um professor responsável.
6. Como sistema, quero verificar regras específicas de uso do laboratório, para impedir reservas incompatíveis com limitações de capacidade, treinamento ou supervisão exigida.

Justificativa

Esse épico reúne funcionalidades ligadas ao **agendamento e uso dos espaços físicos**, incluindo solicitação, consulta, validação e aplicação de regras de uso.

Épico 2: Gestão de Empréstimos de Equipamentos e Materiais

Possíveis histórias de usuário

1. Como usuário autorizado, quero solicitar o empréstimo de equipamentos e materiais, para utilizá-los em aulas, projetos, eventos ou atividades externas.
2. Como usuário autorizado, quero informar finalidade, período de uso e local de destino no pedido de empréstimo, para registrar o contexto da retirada.
3. Como técnico de laboratório, quero aprovar ou recusar solicitações de empréstimo de itens restritos, para controlar o uso de recursos sensíveis ou escassos.
4. Como técnico de laboratório, quero registrar a retirada e a devolução de itens, para manter o controle de circulação dos recursos.
5. Como sistema, quero identificar empréstimos em atraso, para permitir ações de cobrança, bloqueio ou registro de ocorrência.

Justificativa

Esse épico concentra funcionalidades relacionadas ao **fluxo de empréstimo**, desde a solicitação até a devolução, incluindo aprovação e controle de prazos.

Épico 3: Gestão de Cadastro e Controle de Recursos

Possíveis histórias de usuário

1. Como técnico de laboratório, quero cadastrar equipamentos e itens patrimoniais com suas características, para manter um inventário confiável.
2. Como técnico de laboratório, quero registrar o estado de conservação e a disponibilidade de cada item, para apoiar decisões de uso e manutenção.
3. Como técnico de laboratório, quero associar cada recurso a um laboratório de origem, para facilitar localização e responsabilidade.

4. Como técnico de laboratório, quero cadastrar materiais de consumo com controle de quantidade, para acompanhar sua utilização.
5. Como sistema, quero alertar quando um material de consumo atingir quantidade mínima, para apoiar a reposição de estoque.
6. Como gestor, quero consultar o histórico de uso de um equipamento, para apoiar decisões sobre substituição ou ampliação do parque de recursos.

Justificativa

Esse épico trata do **cadastro e controle dos recursos físicos**, incluindo bens patrimoniais e materiais consumíveis.

Épico 4: Gestão de Ocorrências e Incidentes

Possíveis histórias de usuário

1. Como técnico de laboratório, quero registrar uma ocorrência relacionada a dano, falha, atraso ou uso inadequado, para documentar problemas operacionais.
2. Como técnico de laboratório, quero informar data, hora, local, envolvidos e descrição da ocorrência, para garantir rastreabilidade do incidente.
3. Como técnico de laboratório, quero anexar evidências, como fotos, a uma ocorrência, para apoiar a análise do caso.
4. Como sistema, quero permitir que uma ocorrência gere bloqueio temporário de novos empréstimos, para restringir o uso por usuários com pendências graves.
5. Como coordenação, quero acompanhar o encaminhamento dado às ocorrências, para monitorar tratamento e responsabilização.

Justificativa

Esse épico engloba o tratamento de **eventos anormais ou problemáticos**, com foco em registro, evidências, encaminhamento e possíveis consequências.

Épico 5: Gestão de Manutenções

Possíveis histórias de usuário

1. Como técnico de laboratório, quero abrir uma solicitação de manutenção para um equipamento, para registrar formalmente a necessidade de reparo ou ajuste.
2. Como técnico de laboratório, quero classificar a manutenção como corretiva, preventiva ou calibração, para organizar adequadamente o atendimento.
3. Como técnico de laboratório, quero definir prioridade e prazo estimado de atendimento, para apoiar o acompanhamento do serviço.

4. Como técnico de laboratório, quero atualizar o status da manutenção, para informar o andamento do processo.
5. Como gestor, quero identificar equipamentos com recorrência de falhas, para apoiar decisões de substituição ou revisão de uso.
6. Como gestor, quero visualizar equipamentos indisponíveis por manutenção, para compreender impactos na operação dos laboratórios.

Justificativa

Esse épico cobre o **ciclo de vida das manutenções**, desde a abertura até o acompanhamento e análise gerencial.

Épico 6: Gestão de Capacitações e Autorizações

Possíveis histórias de usuário

1. Como técnico ou gestor, quero cadastrar treinamentos obrigatórios para uso de determinados laboratórios ou equipamentos, para controlar o acesso de forma segura.
2. Como técnico ou gestor, quero registrar a participação de usuários em treinamentos, para manter histórico de capacitação.
3. Como sistema, quero associar autorizações de uso aos usuários capacitados, para validar permissões automaticamente.
4. Como sistema, quero verificar se um usuário possui treinamento válido ao solicitar um laboratório ou equipamento, para impedir usos não autorizados.
5. Como usuário, quero consultar minhas autorizações vigentes, para saber quais recursos posso utilizar.

Justificativa

Esse épico reúne regras de **habilitação, treinamento e autorização**, essenciais para segurança e conformidade operacional.

Épico 7: Comunicação e Notificações

Possíveis histórias de usuário

1. Como professor, quero ser notificado quando uma reserva for aprovada, recusada, alterada ou cancelada, para poder reorganizar minha atividade.
2. Como usuário, quero receber aviso sobre atraso na devolução de um equipamento, para regularizar minha situação.
3. Como técnico, quero notificar solicitantes quando houver necessidade de complementar informações, para evitar atrasos no atendimento.

4. Como usuário, quero ser informado sobre mudanças no status de uma manutenção ou ocorrência relacionada a um recurso que utilizo, para acompanhar a situação.
5. Como sistema, quero enviar notificações internas e, quando aplicável, por e-mail institucional, para ampliar a comunicação com os envolvidos.

Justificativa

Esse épico agrupa as funcionalidades de **comunicação automática do sistema** com seus usuários.

Épico 8: Relatórios Gerenciais e Monitoramento

Possíveis histórias de usuário

1. Como coordenador de curso, quero visualizar a taxa de ocupação dos laboratórios, para apoiar o planejamento acadêmico.
2. Como coordenador de curso, quero consultar a frequência de uso por disciplina, para justificar demanda por espaços e equipamentos.
3. Como gestor, quero identificar os equipamentos mais solicitados, para orientar investimentos e reposições.
4. Como gestor, quero analisar os itens mais danificados e os materiais mais consumidos, para apoiar ações preventivas e compras.
5. Como gestor, quero acompanhar o tempo médio de atendimento de manutenções, para identificar gargalos operacionais.
6. Como coordenação, quero consultar a taxa de atrasos em devoluções, para avaliar problemas recorrentes de uso e controle.

Justificativa

Esse épico contempla a dimensão **gerencial e analítica** do sistema, voltada ao apoio à decisão.

Épico 9: Autenticação, Perfis e Controle de Acesso

Possíveis histórias de usuário

1. Como usuário, quero me autenticar no sistema, para acessar apenas as funcionalidades permitidas ao meu perfil.
2. Como gestor administrativo, quero definir perfis de acesso distintos para estudantes, professores, técnicos e coordenadores, para proteger funcionalidades sensíveis.
3. Como sistema, quero restringir operações conforme o papel do usuário, para evitar ações indevidas.

4. Como técnico, quero ter acesso a funcionalidades de cadastro, validação e manutenção que não estão disponíveis para estudantes, para exercer minhas responsabilidades operacionais.
5. Como coordenador, quero acessar relatórios e parâmetros institucionais, para acompanhar e gerir os recursos sob minha responsabilidade.

Justificativa

Esse épico concentra os mecanismos de **segurança funcional e segregação de responsabilidades**.

Épico 10: Rastreabilidade e Histórico de Ações

Possíveis histórias de usuário

1. Como gestor, quero consultar quem criou, aprovou ou alterou uma solicitação, para garantir responsabilização e auditoria.
2. Como técnico, quero registrar mudanças de status em equipamentos e solicitações, para manter histórico confiável das operações.
3. Como sistema, quero armazenar o histórico das ações relevantes realizadas pelos usuários, para permitir rastreabilidade de processos.
4. Como gestor, quero verificar quando uma autorização expirou e quem realizou a atualização correspondente, para acompanhar conformidade e controle.
5. Como coordenação, quero acessar o histórico de eventos relacionados a um recurso ou usuário, para analisar ocorrências e decisões anteriores.

Justificativa

Esse épico trata da **memória operacional do sistema**, essencial para auditoria, investigação e governança.